



CARITAS HUACHO - AECI

I CURSO DE LOMBRICULTURA



HUACHO - PERU

I CURSO DE LOMBRICULTURA

Auspician : - Agencia Española de Cooperación Internacional
- Caritas Española

Tercera edición : Marzo 2000.

Tiraje : 1000 ejemplares

Editado por : CARITAS HUACHO

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LOMBRICULTURA

CAPITULO I

A. INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Se considera que el manejo ecológico del recurso suelo, es el punto de partida para poder desarrollar una agricultura sostenida. Mantener la vida en el suelo es una actividad fundamental para garantizar la fertilidad biológica, física y química del mismo.

En el Perú la agricultura ecológica tiene dos corrientes : Una que viene de afuera a través de los logros de las ciencias ecológicas y agrícolas occidentales de hoy y por el otro lado, la proveniente de la larga experiencia de la agricultura andina; la cual se remonta a las culturas pre-colombinas cuyas tecnologías se han adaptado muy bien a los diversos pisos ecológicos, como ecosistema de alta montaña y zonas áridas costeras.

Se dice que en el Perú existían solamente 0.18 Has. por habitantes en la época incaica. Existía menos población que ahora, pero también la tierra era escasa; ellos intensificaron al máximo sus suelos, y es así que construyeron los andenes, no sólo con el propósito de evitar la erosión sino también para producir microclimas con características especiales como una medida de prevención y reducción del riesgo. Hoy en día a través de diversos estudios se determinó que la formación, desarrollo y evaluación del suelo depende del clima, relieve, vegetación, tiempo y del manejo del hombre, siendo este último uno de los responsables de la fertilidad del suelo. Por ello, prácticas inadecuadas de manejo del suelo pueden provocar el deterioro irreversible del mismo o su pérdida definitiva; por el contrario un manejo apropiado del suelo puede mantener e incrementar su fertilidad natural permitiendo un rendimiento sostenido del mismo.

En este contexto del manejo del suelo, se encuentra la agricultura química y ecológica, ambas buscan la máxima productividad del suelo; sin embargo sus enfoques y metas son diferentes.

En la década del 60 con el inicio de la “revolución verde” son introducidos como “paquetes tecnológicos” prácticas como el monocultivo, el uso de agro-químicos y la transformación genética, esto ha tenido un impacto social, ecológico y económico que ha sido perjudicial por los siguientes motivos :

- El uso de grandes cantidades de pesticidas, ha puesto en peligro la salud humana.
- La pérdida de la fertilidad natural de los suelos como consecuencia de la aplicación desmedida de insumos tóxicos y la mecanización pesada provocan mayores posibilidades de erosión por agua y viento.
- Mayor compactación del suelo.
- Disminución de la actividad biológica.

Frente a ellos tenemos la agricultura ecológica con las siguientes características :

- Asociación y rotación de cultivos.
- Utilización de labranza mínima.
- Regularización de plagas y enfermedades.
- Uso de cultivos y variedades adaptadas a condiciones locales.
- Producción de alimentos de alta calidad nutritiva.

Entonces lo que se trata es de valorar los conocimientos que se adapten a las condiciones de una economía campesina que considere la agricultura orgánica pero desde el punto de vista de conservación del ecosistema y el medio ambiente.

Es por ello que la materia orgánica juega un papel importante de estrategia para darle vida al suelo ya que esto sirve a todos los organismos que viven en él, especialmente a la microflora responsable de una serie de procesos en la dinámica del suelo. Por esta razón la materia orgánica del suelo se ha constituido en el centro de atención fundamental cuando se quiere realizar un manejo ecológico del suelo.

B. IMPORTANCIA DE LA LOMBRICULTURA EN EL PERU.

La crianza de lombrices en el Perú se inicia en el año de 1,986; fue traída de Chile y presentada en la Feria Internacional del Pacífico, siendo adquirida por empresarios de Chancay y Yurimaguas, diseminándose posteriormente en Huancayo, Huaraz, Huachipa y Cerro de Pasco.

Esta tecnología puede ser una buena alternativa para el reciclaje de la basura y contribuir con el saneamiento ambiental por Ejm. en Lima se producen 3,000 TM. Basura/día de los cuales el 60 % son de origen orgánico, la solución está en el tratamiento de la basura por las lombrices.

La especie difundida en el Perú es la Eisenia foétida conocidas como las lombrices barrenderas o basureras debido a que son las más voraces en el ataque a sustancias orgánicas; sin embargo está domesticada para no moverse de su lecho, aceptando todo tipo de desechos orgánicos.

El principio general de la alimentación de la lombrices consiste en proveerlas de desechos orgánicos en descomposición; esto permite que exista un reciclaje que se realiza en los diversos materiales orgánicos que se usan en el proceso: excretas, resto de cultivo, papeles, basuras orgánicas, etc. (enfoque ecológico); ocurren además diversos fenómenos microbiológicos y bioquímicos que se dan durante la preparación de alimento para las lombrices a partir de los materiales orgánicos obteniendo el preciado humus de lombriz (enfoque biotecnológico).

Es necesario fomentar la lombricultura a nivel de los predios campesinos para el mejoramiento de la fertilidad de sus suelos a través de los criaderos volantes, adecuándose ello a un sistema de producción.

Otra ventaja es producir harina de lombriz, producto de alto valor protéico para la alimentación de animales, la cual puede competir con la harina de pescado, en la formulación de alimentos para la crianza de truchas, aves de corral y camarones.

C. ACCION DEL HUMUS EN EL SUELO.

1. Aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, tales como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, cobre, magnesio, calcio y zinc durante su proceso de descomposición.
2. Activa biológicamente el suelo, ya que representa el alimento para toda la población biológica del suelo.
3. Al favorecer el desarrollo estructural mejora el movimiento del agua y del aire a través del suelo, además favorece el desarrollo de raíces.
4. La materia orgánica incrementa la capacidad de retención de humedad del suelo.
5. Incrementa la temperatura del suelo.
6. Incrementa la fertilidad potencial del suelo.
7. Contribuye a estabilizar el pH.
8. Disminuye la compactación del suelo.
9. Favorece la labranza (suelta el terreno).
10. Reduce las pérdidas de suelo por erosión del agua y del viento.



El humus es de gran importancia, principalmente por el pH. y la C.E., el contenido de ácidos húmicos (5-7 %), fúlvicos (2-3 %) y la carga microbiana aprox. 20,000 de bacteria por gramo. En la calidad de humus también hay que tener cuidado con la contaminación con materias inertes tales como tierras, arenas, etc. así como materias tóxicas que se puedan utilizar en el preparación de alimento.

D. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOMBRIZ.

De las múltiples especies de lombrices existentes, se ha seleccionado la especie Eisenia foétida como la “Lombriz del Humus”. Este anélido cuyas características de adaptación son amplias, responden muy bien a las condiciones climáticas de nuestro país.

Esta especie puede vivir en cautiverio en población de hasta 50,000 m², es hermafrodita con altas tasas de reproducción. Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida, se aparea y deposita cada 7 ó 10 días una cápsula conteniendo de 2 a 20 huevos que a su vez eclosionan pasados los 21 días. Así una lombriz adulta es capaz de tener en un año 1,500 crías.

- Puede vivir hasta 16 años.
- Su cuerpo pesa 1 gramo y puede alcanzar un tamaño de 6 a 10 cms.
- Tiene 05 corazones, 06 riñones y 182 conductos excretores, respira por la piel.
- Se alimenta con mucha voracidad de todo tipo de residuos orgánicos (estiércol, residuos de cosecha, malezas, suelo, etc.) en una cantidad equivalente a su peso; su aparato digestivo es espectacular, humifica en pocas horas lo que tarda años a la naturaleza, generalmente expulsa el 60 % de materia después de la digestión. La capacidad transformadora de la lombriz es tal, que se ha obtenido que una población de 100,000 lombrices, que ocupa un área de 2m² está en condiciones de producir 2 Kg. de humus por día.
- Tiene que chupar (succionar) la comida, por que no tiene dientes, normalmente se alimenta de noche y rehuye la luz.

E. REQUISITOS PARA ESTABLECER UN PLANTEL DE LOMBRICES:

Para establecer un plantel destinado a la crianza de lombrices, existen varios requisitos. Estos son los siguientes: terrenos, clima, insumos, lombrices, equipo y herramientas adecuadas.

- a) **CLIMA:** La altura no debe exceder de 3,200 m.s.n.m y las precipitaciones pluviales no debe ser mayores de 3,500 mm. anuales, la temperatura adecuada es la de climas templados, éstas varían de 15 a 25 °C. Se sabe que la temperatura corporal de la lombriz es de 19 °C.
- b) **TERRENO:** El terreno debe contar con diversas áreas de acuerdo a la cantidad de lecho que se quiere desarrollar, la superficie debe ser plana y no tener una pendiente mayor a 20 % y no expuesta inundaciones, debe tener agua de calidad que no contenga sustancias tóxicas, la salinidad no debe pasar de 3 ó 4 Mhos/cm.
- c) **INSUMOS:** Se recomienda tener suficiente disponibilidad de estiércol o guano de animales (vacas, carneros, alpacas, cuy, cerdos, caballos, etc.) así también rastrojos de cultivos, hojas secas y cualquier otro cultivo biodegradable; además, se recomienda que los insumos sean frescos, ya que los viejos o que han estado en la intemperie son pocos nutritivos, se puede combinar además con guano fresco.
- d) **LOMBRICES.**
- e) **MATERIALES:**

Los diversos materiales más usados son :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Lampas. | - Escoba metálica. |
| - Rastrillo. | - Zaranda ¼" |
| - Cubeta Metálica. | - Trinchas. |
| - Carretilla. | - Tubo PVC ½" |
| - Potenciómetro (pH). | - Botas. |

- Manguera de 1”.

En instalaciones más sofisticadas se pueden utilizar otros materiales como :

- Motobomba.
- Picador de follaje.

F. INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL

Esto depende principalmente de la magnitud y meta de producción de humus y/o lombrices, lo cual está en relación al capital disponible, área del terreno, agua e insumos, principalmente estiércol y desechos vegetales.

Para criar las lombrices lo primero es localizar cuatro áreas bien definidas en el terreno que se tenga disponible.



a) Área de Lechos.

En el área (1) se van a colocar los lechos, estos son habitáculos donde vivirán las lombrices; estos lechos pueden ser de las siguientes dimensiones :

Ancho: 1 mt.

Largo: Variable.

Altura: 0.30 mt.

Los lechos pueden construirse sobre la superficie o bajo la superficie y éstos pueden ser de diversos materiales de acuerdo a la zona y economía del que pretenda instalarlo, las paredes de los lechos pueden ser contruidos de los siguientes materiales :

- Encofrado de cemento.
- Losetas de concreto.

- Ladrillo.
- Piedra.

- Madera.
- Carrizos.

O de cualquier otro material que sirva para construcción y que esté disponible en la zona.

El tamaño de los lechos depende de la población de lombrices, de la forma del terreno y del tipo de explotación (familiar, semi-industrial o industrial). Se practica la construcción de lecho gemelo para ahorrar espacio.

En términos generales el 40 % del área disponible debe ser para lechos y el 60 % para playas de acopio y materias primas.

b) Playa de acopio de insumos.

Esta área debe estar cerca de la preparación de compost.

c) Playa para la preparación del compost.

Debe ser bien afirmada y tener cierta inclinación para permitir el drenaje de los excedentes líquidos resultantes del riego y lavado del compost.

d) Playa para el control y oreo.

Esta zona debe ser afirmada para no mezclar con la tierra o arena. Su extensión depende de la cantidad de humus a trabajar.

e) Almacén para el humus.

Debe estar cerca de la playa del cernido para facilitar el ensacado. Se debe dotar de un almacén con sombra procurando siempre una buena ventilación.

CAPITULO II

MANEJO DEL PLANTEL

A. ALIMENTACIÓN.

La lombriz se nutre de todo tipo de desechos orgánicos; este alimento debe tener un pH neutro, entre 6,5 a 7,5. los alimentos más seguros para alguien que se inicia en esta actividad son el guano y la materia vegetal fibrosa (paja, maleza, rastrojo de cultivo).

Porcentajes de mezcla :

En aquellos guanos ricos en proteínas (aves, cerdos, conejos, etc.) la proporción aconsejable es de 50 % de guano y 50 % de fibra vegetal. En guano de bajo contenido protéico (vacuno, caballo, cabra, alpaca, ovejas) la proporción es de 70 % de guano y 30% de rastrojo.

Un ejemplo de esta proporción es la siguiente :

01 carretilla de guano	48 kilos.
01 carretillas de paja	18 kilos.

La preparación se realiza de la siguiente manera :

1. Formar una capa de fibra vegetal (6 carretillas)
2. sobre esta capa se esparce una capa de guano (9 carretillas).
3. se repiten los pasos 01 y 02 hasta obtener 04 capas, es importante regar conforme las capas se van formando para lograr humedecer bien, luego voltear y regar cada 5 a 7 días, dependiendo del calentamiento de la mezcla, esto debe realizarse hasta 25 días. El alimento está listo cuando tenga olores desagradables. Se debe colocar aproximadamente 50-60 Kg. de compost/m² de lecho, éste se debe llenar hasta 0.15 mt. de su altura antes de la siembra de las lombrices y realimentarlas mensualmente hasta completar el lecho que debe suceder a los 3 meses.

B. CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LECHOS.

HUMEDAD Y RIEGO: Teniendo en cuenta que la lombriz se alimenta succionando, el lecho debe estar siempre a una humedad de 70-80 %.

Esto se consigue regando periódicamente en forma suave. La cantidad de agua varía de acuerdo a la época del año, pero en promedio es de 10 litros/m² lecho/día; el riego puede hacerse con manguera o regadera.

AIREACIÓN Y SOMBRA: La lombriz requiere aire para sus procesos vitales y por tanto es necesario remover los lechos con trinchas cada cierto tiempo para soltarlo; ya que los riegos frecuentes compactan el sustrato, la sombra es importante en el verano y en zonas lluviosas; por ello algunos arman tinglados. No se deben cubrir los lechos con plásticos u otros materiales que impidan la circulación del aire, pero si se podrá hacer con paja u hojarasca que ayude a mantener la temperatura y evite la evaporación excesiva ahorrando agua.



C. TEMPERATURA IDEAL DE LOS LECHOS.

La lombriz vive en excelentes condiciones si mantenemos los lechos entre 12-24 °C, si en el invierno baja demasiado, convendrá alimentar con mezcla de alimento más joven.

D. SIEMBRA DE LOMBRICES Y EXPANSION DEL CRIADERO.

La crianza en cada lecho se inicia casi siempre con poblaciones bajas (2,5000 lombrices m²) lo cual favorece su rápida adaptación y multiplicación de acuerdo al manejo. Cada 60 días deben ampliarse las lombrices y de acuerdo a ello en pocos meses

habremos llegado a 40,000 lombrices/m²/lecho, momento en el cual debe ser retirado el exceso del lecho, mediante el uso de “trampas alimenticias”. Las lombrices cosechadas serán sembradas en nuevos lechos o servirán para producir “harina de lombriz”.

Las trampas son colocadas a lo largo de todo el lecho con una altura de 0.20 mt. (traslado en carretilla). A partir del siguiente día las lombrices subirán poco a poco; a los 5 días esta trampa debe estar llena. Para tratar de sacar todas las lombrices del lecho se acostumbra poner 2 a 3 veces la trampa.

CAPITULO III

ENEMIGOS Y ENFERMEDADES DE LAS LOMBRICES

La lombriz domestica no tiene ningún órgano de defensa por lo que cualquier animal puede devorarlo a o matarlo y no siempre involuntariamente.

RATAS.- El daño es en el lecho porque ahí constituyen sus nidos. El control es con cebos tóxicos.

PAJAROS.- Estos los buscan con su pico y patas, las prefieren por que son fáciles de capturar. El control es cubriendo el lecho con paja.

AVES DE CORRAL.- Gallina, pollo, patos, pavos ellos encuentran en los lechos una fuente exquisita para su alimentación. El control se realiza encerrando en corrales a estos animales.

HORMIGAS.- Estas son un peligro cuando establecen su nido dentro del lecho. Matan las lombrices juveniles llevándose las cápsulas de sus nidos. El control se realiza rociando aceite quemado alrededor del lecho.

LOMBRIZ DE TIERRA.- Estas compiten con el alimento y tratan de desplazar a las lombrices domesticas muriendo éstas por falta de alimento. El control se realiza haciendo evaluaciones periódicamente cada 45 días.

La lombriz Eisenia foetida, no transmite ni presenta enfermedades.

Con respecto a plagas, se están presentando dos plagas de importancia: EL ACARO ROJO de la lombriz y las COLLEMBOLAS, éstas habitan normalmente en lugares donde hay materias en descomposición; estas plagas son problema cuando no hay buen manejo de los lechos, la humedad es insuficiente y la población de lombrices baja. Estas llegan a matar las lombrices jóvenes. El control es a través del buen manejo del lecho, humedad adecuada y población alta de lombrices.

CAPITULO IV

EL HUMUS DE LOMBRIZ: ¿QUÉ COSA ES?

El humus es un fertilizante bio-orgánico de estructura coloidal producto de la digestión de la lombriz, este es un producto DESMENUZABLE, LIGERO, SIN OLOR, DE COLOR CAFÉ, es un producto terminado, muy estable, no se pudre, no se fermenta, su carga bacteriana llega a 20,000 x gramo seco, es un alimento directamente asimilable por la planta, equilibrado, reconstituyente, sin parásitos y con una duración efectiva en los terrenos de cultivos de cinco años.

Es un producto vivo. A una humedad de 55 % continúa en la tierra, gracias a las bacterias, descomponiendo los demás productos nutritivos y aireando el suelo. Por ser un coloide retiene la humedad de 16 veces su peso.

A. COSECHA Y MANEJO DEL HUMUS

Una vez lleno el lecho, que generalmente es al sexto mes y convertido todo el substrato en humus, se retiran las lombrices mediante trampas, luego se retira el humus en carretilla y se lleva al patio de oreo para bajar el grado de humedad hasta el 50 %, esta operación debe hacerse bajo sombra para evitar formación de costras en la superficie, una vez reducida la humedad se procede al zarandeo con una malla que permita homogenizar la mezcla y quitar las impurezas que están presentes (palos, piedras, paja, alimento sin procesar), luego viene el envasado y pesado en bolsas o sacos para su almacenamiento. Aquí es importante tener en cuenta que los sacos no sean herméticos o impermeables. No se deben guardar por periodos largos, ni almacenar en rumas de más de 5 sacos de altura.



Tomando estas precauciones se pueden guardar los sacos varios meses, pero otros los prefieren guardar a granel.

B. CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD.

El humus se presenta como una sustancia granulada, húmeda e inodora, su calidad depende principalmente de los factores siguientes :

Materia prima usada, sistema de procedimiento una vez cosechado, almacenaje y otros.

El humus debe estar siempre con una humedad superior al 40 % para mantener viva la población microbiana que es alrededor de 20 mil millones por grano seco.

Valores medios del humus de lombriz :

Ph	6.5	-	7.5
Carbonato de calcio	8.0	-	14.0 %
Cenizas	28.0	-	68.0 %
N total	1.5	-	3.0 %
P total	0.5	-	1.5 %
K total	0.5	-	1.5 %
M – O	30.0	-	60.0 %
Humedad	40.0	-	55.0 %
Ac. Húmicos	5.0	-	7.0
Ac. Fúlvicos	2.0	-	3.0
Calcio total	2.5	-	8.5
C I C	75.0	-	80 Meq/100 gr.
C E	3.0	-	4.0 Mmhos/cm.

C. VENTAJAS Y APLICACIÓN

1º Contribuye al logro de mejores cosechas en cantidad y calidad por que hace mucho más efectivo a cada uno de los fertilizante inorgánicos.

2º No quema a las plantas ni a la semillas, pudiendo aplicarse directamente sobre ellas, por tener una reacción neutra.

3º Evita el shock que sufren las plantas al trasplante.

4º No contamina los suelos, los cultivos, ni el agua de riego por tanto preserva el medio ambiente, la salud y los animales.

5º Tiene un poder residual de más de 3 años debido a la flora benéfica que tiene.

6º Mejora la estructura de los suelos.

7º Aumenta la retención de agua del suelo.

8º Su nitrógeno es fácilmente absorbido por las plantas.

9º Mejora el ritmo de desarrollo y vigor de las plantas debido a los ácidos orgánicos, enzimas y fitohormonas.

D. APLICACIÓN.

La dosis de “guano de lombriz” a aplicar depende de la clase y calidad del suelo, y del tipo de cultivo.

E. RECOMEDACIONES:

100 gr./planta = zanahoria, col, lechuga, apio, etc.

200 gr./planta = zapallo, pepino, melón, sandía, jardinería, flores.

300-400 gr./planta = papa, maíz.

500 gr./m² = césped, alfalfa, pasto.

10-02 kg./planta = árboles frutales.

CAPITULO V**PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE HUMUS**

Tiempo Meses	Cantidad de lombriz	Lecho 15 x 1 x 0.3	Consumo estiércol	Humus lombriz
0	100,000	2	3	---
2	200,000	4	6	---
4	400,000	4	6	---
6	800,000	4	6	---
8	1,600,000	8	12	
10	3,200,000	18	24	5
12	6,400,000	24	36	14
14	12,800,000	24	36	24
16	Disponible a la vta.	24	36	30
18		32	48	30
20		40	60	36
22		40 60	30	24
24		40 60	34	

FUENTE: FIGUEROA PAEZ, Tesis 1,992 UNALM.